الهرمونات

💡 **فكرة الدرس:** **الهرمونات** مواد كيميائية تفرزها **الغدد الصماء** مباشرة في الدم، فتنتقل إلى **الأعضاء المستهدفة** وتغير نشاطها. ومن أمثلتها **هرمون الأدرينالين** الذي تفرزه الغدتان الكظريتان في حالات الخوف والإثارة ليهيئ الجسم لـ **الكر أو الفر**.
والتنظيم الهرموني أبطأ من العصبي لكن أثره أطول.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الهرمون والغدة الصماء والعضو المستهدف
- أصف تأثيرات هرمون الأدرينالين
- أقارن بين التنظيم العصبي والتنظيم الهرموني

📖 مفردات الدرس

الهرمون
مادة كيميائية تفرزها غدة صماء وينقلها الدم وتؤثر في نشاط عضو أو أكثر

الغدد الصماء
غدد تفرز هرموناتها مباشرة في الدم دون قنوات

الأعضاء المستهدفة
أعضاء محددة تتأثر بهرمون معين

الأدرينالين
هرمون تفرزه الغدتان الكظريتان في حالات الخوف والإثارة

الغدتان الكظريتان
غدتان صماوان تقعان فوق الكليتين

الغدد الصماء والهرمونات

- تفرز الهرمونات مباشرة في **الدم** الذي يوصلها لجميع أجزاء الجسم
- يؤثر كل هرمون في **أعضاء مستهدفة** محددة فقط
- الهرمونات تنظم النمو والتكاثر وتركيز الجلوكوز وغيرها

هرمون الأدرينالين

- تفرزه **الغدتان الكظريتان** فوق الكليتين عند الخوف أو الغضب أو الإثارة
- يزيد **سرعة نبض القلب** فيصل الأكسجين والجلوكوز أسرع إلى العضلات
- يزيد **معدل التنفس** وعمقه
- يوسع **حدقة العين**
- يحفز الكبد على إطلاق **الجلوكوز** في الدم لإنتاج الطاقة بالتنفس
- يقلل تدفق الدم إلى الجلد والجهاز الهضمي
- يهيئ الجسم لفعل **الكر أو الفر**

العصبي مقابل الهرموني

- **العصبي**: خلايا عصبية، إشارات كهربائية، عبر المحاور الأسطوانية، سريع جدًا، أثره قصير
- **الهرموني**: غدد صماء، مواد كيميائية، عبر مجرى الدم، أبطأ، أثره قد يستمر مدة طويلة

الجهاز العصبي (التنظيم العصبي)	جهاز الغدد الصمّاء (التنظيم الهرموني)
يتكوّن من خلايا عصبية (عصبونات)	يتكوّن من خلايا إفرازية
تنتقل المعلومات فيه على شكل إشارات كهربائية تُسمّى سيّالات عصبية	تنتقل المعلومات فيه على شكل مواد كيميائية تُسمّى الهرمونات
تنتقل السيّالات العصبية فيه عبر محاور أسطوانية وشجيرات عصبية	تنتقل المواد الكيميائية في مجرى الدم
تنتقل السيّالات العصبية بسرعة كبيرة	تنتقل الهرمونات ببطء
يستمر تأثير السيّال العصبي لمدة قصيرة جدًّا	قد يستمر تأثير الهرمون لمُدَّة طويلة

الجدول ٦ـ ١ مقارنة بين الجهاز العصبي (التنظيم العصبي) وجهاز الغدد الصمّاء (التنظيم الهرموني) في الإنسان

مقارنة بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء في الإنسان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يزداد نبض قلبك عندما تفاجأ بخطر؟

الحل: لأن الغدتين الكظريتين تفرزان الأدرينالين الذي يسرع النبض لإيصال الأكسجين والجلوكوز إلى العضلات بسرعة استعدادًا للكر أو الفر

كيف تصل الهرمونات إلى أعضائها المستهدفة؟

الحل: تُفرز في الدم مباشرة فينقلها إلى جميع أجزاء الجسم

⭐ تذكّر

- تذكر آثار الأدرينالين: قلب أسرع، تنفس أسرع، حدقة أوسع، جلوكوز أكثر في الدم
- الغدد الصماء بلا قنوات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الهرمونات تنتقل عبر الأعصاب، والصحيح أنها تنتقل في الدم
- الاعتقاد أن الهرمون يؤثر في كل الأعضاء بالتساوي

🧩 **نشاط:** ارسم جدولًا يقارن بين التنظيم العصبي والهرموني في خمسة أوجه

✅ أختبر نفسي

١. أين تقع الغدتان الكظريتان؟
٢. كيف تنتقل الهرمونات؟
٣. أي التنظيمين أسرع؟

الإجابات: (١) فوق الكليتين ، (٢) في الدم ، (٣) العصبي